LABORATUVAR 4 · CLIOPACK TS-100 · TABAK KAPATMA

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Ensar Daş | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

> **Kavram:** İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (varsayımsal saha durumu)

- Servis firması panoya bir **4G modem** koymuş; modem **7/24 açık**.
- HMI'a **VNC** ile doğrudan bağlanılıyor; port internete açık, **paylaşılan parola** (service/1234).
- Modem fabrika OT ağına da bağlı: internet → modem → diğer makineler.
- **MFA yok, oturum kaydı yok**; kimin hangi parametreyi değiştirdiği bilinmiyor.
- Çekmece interlock'u normal PLC yazılımında; sıcaklık limiti HMI menüsünden ayarlanabiliyor.

İnternet → 4G modem (açık VNC) → PLC/HMI (+ interlock)

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarım)

- **1 · Ara nokta:** Servis firması doğrudan bağlanmaz; tüm erişim OT DMZ'deki **jump server** üzerinden geçer. Modem kaldırılır ya da yalnızca DMZ'ye tünel olur.
- **2 · VPN:** İnternetten yalnızca şifreli tünel kabul edilir; internete açık port kalmaz.
- **3 · MFA + kişisel hesap:** Her teknisyenin kendi hesabı ve ikinci faktörü olur. "İzle" ve "parametre değiştir" rolleri ayrıdır.
- **4 · Kayıt:** Tam oturum kaydı + PLC/HMI parametre logu, merkezi ve değiştirilemez, 1 yıl.
- **5 · Varsayılan kapalı:** Vardiya sorumlusu iş emriyle 2 saatlik pencere açar. Üretim sırasında uzaktan yazma kilitli.
- **+ Segmentasyon:** TS-100 hücresine yatay geçiş firewall ile kapalı. **+ Emniyet** ağdan bağımsız (Z5).

HEDEF MİMARİ

Teknisyen (kişisel hesap) → VPN + MFA (onaylı pencere) → Jump server · Z1 (oturum kaydı) → PLC + HMI · Z3 (parametre sınırları sabit) ⇠ Safety röle · Z5 (ağsız, kilitli)

Vardiya sorumlusu jump server erişimini açar/kapatır · Z5 → Z3 yalnızca kablolu durum bilgisi (⇠)

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Hedef mimaride hayır. Çekmece interlock'u, acil stop ve aşırı sıcaklık kesmesi ağa bağlı olmayan, kablolu ve programı kilitli bir emniyet rölesi/Safety PLC üzerinden **enerjiyi doğrudan keser** (kafa valfi havası, ısıtıcı kontaktörü). PLC/HMI'a ulaşan saldırganın emniyet zincirine yazacak yolu yoktur; çekmece açıkken kafa inemez.
Yine de etkilenebilecekler: reçete parametreleri (kapatma kalitesi → gıda güvenliği, Lab 3 R1) ve üretim. Bu yüzden erişim güvenliği ve numune sızdırmazlık testi yine gerekir. **Mevcut mimaride ise evet etkilenir:** interlock PLC yazılımında olduğu için bypass edilebilir (Lab 3 R2).

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

No	Gereksinim
GR-1	Emniyet fonksiyonları (SF1 çekmece interlock, SF2 acil stop, SF3 aşırı sıcaklık kesmesi), normal kontrol sistemi (PLC, HMI, ağ) **arızalandığında, ele geçirildiğinde veya kapatıldığında** da belirlenen PLr'yi (SF1 için PL d) sağlamaya devam etmelidir.
GR-2	Normal kontrol sistemi ve ona bağlı hiçbir ağ/uzak erişim kanalı emniyet fonksiyonunun çıkışlarını **etkinleştirememeli, geciktirememeli veya devre dışı bırakamamalıdır**. İzin verilen tek yön: emniyetten kontrole durum bilgisi.
GR-3	Emniyet parametreleri (limit sıcaklık, durdurma kategorisi, interlock mantığı) **uzaktan ve operatör panelinden değiştirilememelidir**. Değişiklik yalnızca yerinde, yetkili kişi tarafından ve kayıt altında yapılmalı, ardından yeniden validasyon gerektirmelidir.
GR-4	Emniyet yazılımının ve konfigürasyonunun bütünlüğü (ör. checksum) her açılışta doğrulanabilmeli; uyumsuzluk varsa makine güvenli durumda kalmalıdır.
GR-5	Enerji, basınçlı hava veya iletişim kesildiğinde ve geri geldiğinde makine **güvenli durumda** kalmalı, kendiliğinden yeniden başlamamalıdır.
GR-6	Emniyet fonksiyonu her tetiklendiğinde zaman ve sebep silinemeyen biçimde kaydedilebilmelidir (olay müdahalesi ve CRA kanıtı).

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz, gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.